

证券研究报告
2021年08月03日

【方正环保◆深度报告】双良节能（600481） 节能节水领军者，新能源业务异军突起

分析师：王 宁 登记编号：S1220520060002
分析师：张婉姝 登记编号：S1220520080003

方正证券（601901.SH）是行业领先的大型综合类证券公司，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。
Founder Securities (601901.SH), an industry-leading large comprehensive securities company, is committed to providing its clients with full services in stock transactions, investment & financing, wealth management, among others.

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

1、创立近40年，节能节水系统领军者，新能源领域快速发展

1985年，江阴溴化锂制冷机厂成立，生产出我国自主研发的第一台溴冷机，打破国外垄断。此后的40年来，公司逐步扩张产品品类和服务领域，逐渐成为高端市场领导品牌。随后，公司陆续开发换热器、空冷器等产品，历经三次创业奠定行业领先地位。公司于2015年置入新能源装备业务，近3年多晶硅还原炉业务快速发展，收入总和近7.8亿。目前溴冷机、空冷器仍然是公司的主要收入来源，2020年营收分别为8.53/7.22亿元，分别占公司总收入的41.18%/34.84%。

2、“碳中和”政策推进，节能节水、新能源双双受益

总书记提出碳达峰、碳中和目标后，一系列政策密集出台，碳减排决心坚定；7月16日全国碳交易启动，碳减排持续推进。节能节水符合碳中和方向，工业节水节能设备工艺推广比例将有所提升，带动企业节能节水改造需求提升。我国化石能源消费占比超80%，清洁能源装机量亟需提升；按照我国提出的碳中和目标，2030年风电、光伏总装机容量要达到12亿千瓦，2020-2030年风电、光伏年均新增装机容量约6893万千瓦，较2015-2019年均新增装机总容量提升9.02%。“十四五”期间可再生能源将成为电力供应主要增量。目前，光伏巨头纷纷布局提升产能，多晶硅产能快速扩张有望带动多晶硅还原炉需求提升。

3、节能节水产品积淀深；多晶硅还原炉市占率高

节能节水：公司自主研发的溴化锂制冷机可根据不同热能品位，定制化制冷需求；HRH吸收式热泵余热制热技术研发历经近30年，技术积淀深厚，具有节能、安全、环保、容量大、适用温度广、运行范围广等技术优势；同时，公司依靠强大的自主创新能力和雄厚的技术实力可以持续满足客户新的需求。公司拥有世界领先的溴化锂吸收式冷（温）水机组研发制造基地、空冷钢结构塔研发制造基地，规模优势显著。公司客户资源优越，在手订单超20亿。

多晶硅还原炉：公司2003年进入多晶硅行业，目前已拥有12/24/40/48/60对棒多晶硅还原炉，炉型丰富。公司多晶硅还原炉市占率保持在65%-70%，第二代40对棒还原炉是目前国内的主导炉型，深得客户认可，在手订单已超10亿。

硅片：硅材料大尺寸硅片试产成功，2021年开始产能有望加速释放，预计2023年包头一期23GW硅片产能投产，成为公司新的业绩增长点。

盈利预测：预计2021、2022、2023净利润为2.59/5.58/8.94亿元，对应PE为54/25/16倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。

风险提示：“碳中和”政策推进进度不及预期；节能节水领域订单增速不及预期；多晶硅还原炉订单增速不及预期；硅片项目进展不及预期。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

一、创立近40年，构建节能节水+新能源综合布局	4
公司简介：成立近40年，构建节能节水+新能源综合布局	
经营情况：溴冷机起家，三次创业，奠定行业领先地位；2015年置入新能源装备业务，多晶硅还原炉业务快速发展	
财务分析：营收受业务调整和疫情影响波动较大；溴冷机、空冷器为主体；毛利率平稳	
二、“碳中和”政策推进，节能节水、新能源双双受益	15
中国碳减排目标坚定，“碳中和”提升行业需求	
工业节水节能技术装备受鼓励，推广比例有望提升	
我国化石能源消费占比超80%，清洁能源装机量亟待提升	
“十四五”期间可再生能源将成为电力供应主要增量	
巨头布局扩产，多晶硅产能快速扩张有望带动还原炉需求提升	
三、节能节水产品积淀深；多晶硅还原炉市占率高	23
溴化锂制冷机：根据不同热能品位，提供制冷机	
节能节水产品：研发历程久，技术积淀深	
节能节水产品：自主创新能力强，技术实力雄厚	
节能节水产品：规模优势显著，装置先进、项目规模大	
节能节水产品：客户资源优越，订单充沛	
多晶硅还原炉：产品线发展时间长、炉型种类丰富	
多晶硅还原炉：技术符合行业发展趋势	
多晶硅还原炉：市占率接近70%，在手订单充沛	
大尺寸硅片时代来临，硅片业务有望成为新增长点	
四、盈利预测与估值	35
五、风险提示	42
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台	

创立近40年，构建节能节水+新能源综合布局

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

公司简介：成立近40年，节能节水+新能源综合布局

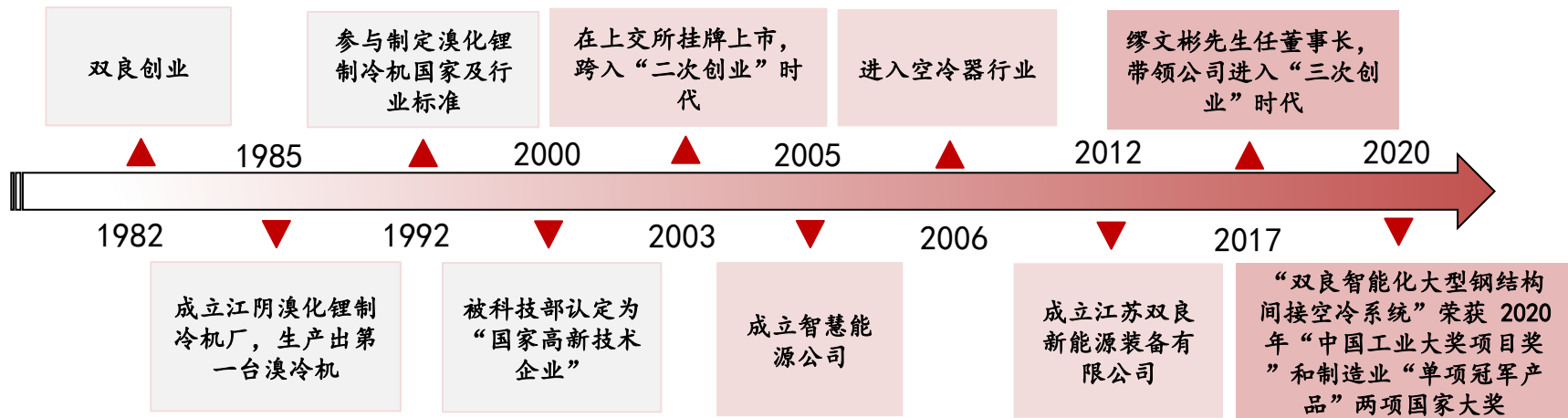
- 1985年，江阴溴化锂制冷机厂成立，生产出我国自主研发的第一台溴冷机，打破国外垄断。此后40年来，公司不断改进节能技术，为航天、电力、核能、石油、冶金、化工、纺织等工业领域以及酒店、商场、写字楼、交通设施等民用领域量身定做溴化锂节能系统解决方案，在“节能、节水、环保、智慧能源”服务型制造、智能制造领域具有核心竞争力。
- 公司已成为中国**中央空调行业**的领导企业之一，为航天、电子、冶金、石油、化工、医药、机械、轻纺等行业以及宾馆、办公楼等民用建筑提供完整的中央空调系统设备，主要产品包括**溴化锂吸收式制冷机**（蒸汽型、直燃型、热水型）、**吸收式热泵**等。



发展历程：溴冷机起家，三次创业，奠定行业领先地位

- **第一次创业：**1982年，双良集团原董事局主席缪双大开始创业。1985年，江阴溴化锂制冷机厂成立，生产出第一台溴冷机；1992年，双良开始参与制定国家及行业标准。
- **第二次创业：**2003年，双良上市。在资本市场的助力下，双良开启高速投资建厂、扩张版图布局的发展阶段。2006年，双良进军空冷设备生产领域。2012年，双良新能源装备有限公司成立，继续完善节能节水与新能源两大业务板块。
- **第三次创业：**2017年，缪文彬先生接任董事长一职，带领公司实现国际化、智能化转型，形成“节能节水+新能源”综合布局。

图表1：公司发展历程



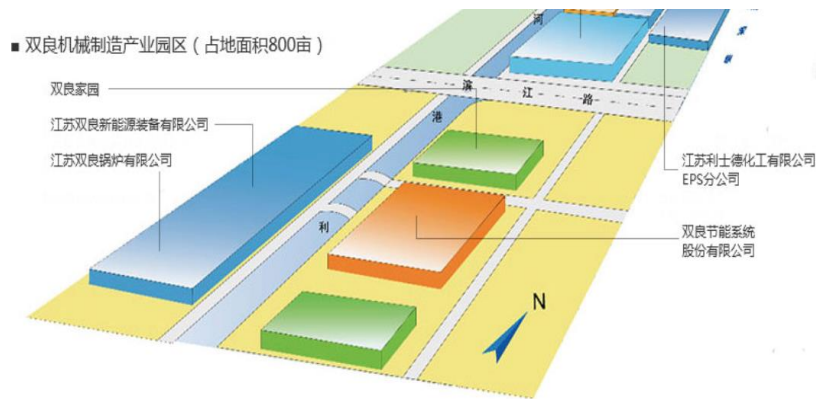
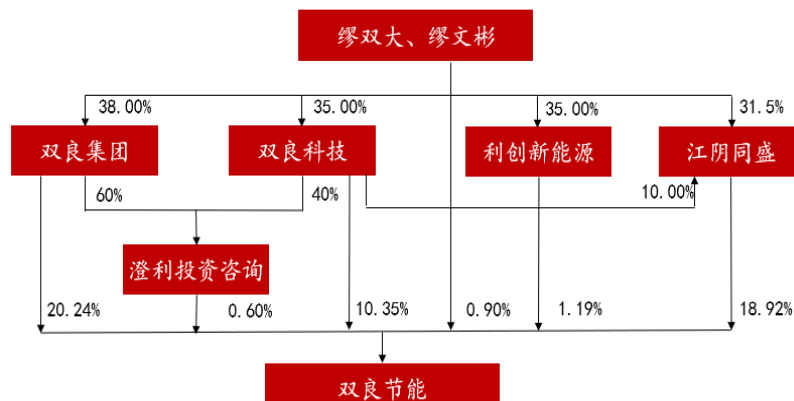
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

股权结构：缪文彬父子合计持股52%

- ◆ **公司实际控制人：**缪双大先生直接持有公司0.90%股权，与缪文彬共同通过双良集团、江阴同盛、双良科技、科创新能源、澄利投资咨询等五家公司合计持有双良节能52%股权。
- ◆ **缪双大：**公司创始人，1985年成立江阴溴化锂制冷机厂（双良集团前身）。
- ◆ **缪文彬：**现任公司董事长。
- ◆ **双良集团&双良节能：**双良节能是双良集团的控股子公司。双良集团共拥有两大园区：双良化工新材料产业园区和双良机械制造产业园区，双良节能位于机械制造产业园区，属于集团的能源环保装备制造板块。

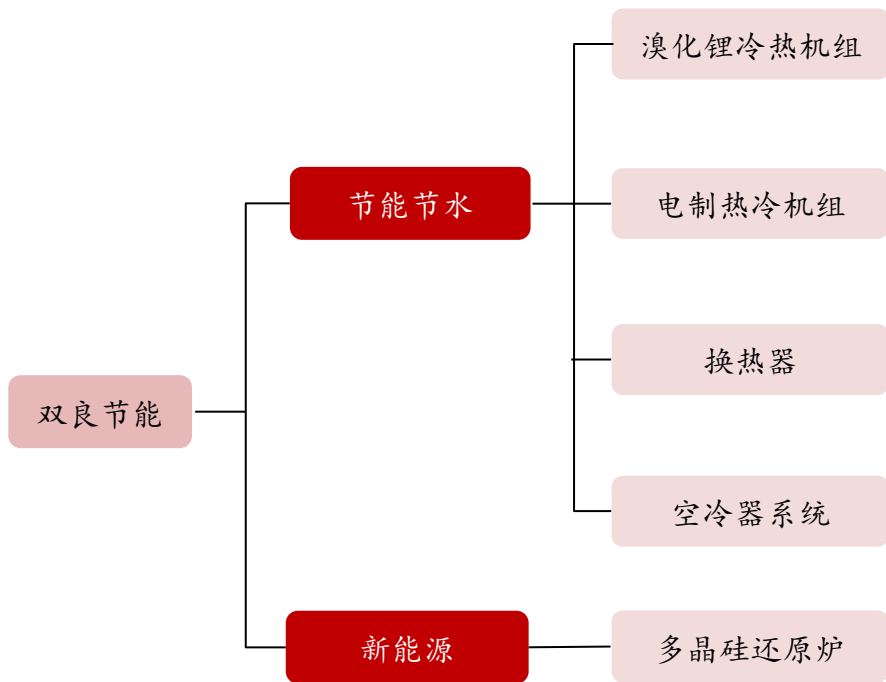
图表2：公司股权结构

图表3：双良集团产业园区示意图



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

节能节水+新能源系统双轮驱动



溴冷机：公司以国内第一台溴冷机起家，并不断研发创新。目前溴冷机（热泵）业务以余热利用、节能减排为核心技术方案和经营主线，主要服务中央空调、供热、石化、煤化、生化、循环水六大领域。

- **产品：**包括直燃型、蒸汽型、热水型、烟气型、吸收式热泵等五大系列，应用于民用舒适型中央空调及工业余热制冷。
- **典型案例：**天津滨海国际机场，总制冷量达13920kw，在2008年奥运会期间全面启用。



节能节水系统以溴冷机、空冷器、换热器为主



换热器：立足稳定增长的空分业务，维持第一位的市场份额，延伸了节能改造、设备更换市场，并同时拓展了石化、多晶硅、半导体等其他市场新领域。已中标中东石化公司制甲醇装置现场换热器管束节能改造订单，打开了中东石化换热器市场。



空冷器：充分发挥现有钢塔的技术和经验优势，在电力、煤化工等领域维持着第一位的市场占有率。节水消雾型工业循环水冷却系统响应国家环保政策，有望取代传统循环水冷却方式，实现环保与经济双重效益。

- **产品：**有深孔焊、蛇形管、双管板等系列高效换热技术，分别应用于不同工况。
- **典型案例：**浙江卫星能源有限公司45万吨/年丙烷脱氢项目深孔焊换热器。



- **产品：**智能化全钢结构塔冷却系统、直接空冷凝汽系统、间接空冷凝汽系统、节水消雾型工业循环水冷却系统等。
- **典型案例：**干湿联合消雾冷却塔，新疆协鑫能源10万吨多晶硅一期项目。



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

2015年置入新能源装备业务，多晶硅还原炉业务快速发展



- 2015年，公司置入新能源装备业务。
- 随着光伏行业平价上网进程加速，下游装机需求回暖，硅料产业出现扩产浪潮。公司的溴冷机、空冷系统、换热器等产品也将快速切入多晶硅行业，为行业提供更高端、高效的还原炉及其模块，推动国内硅料生产企业的工艺变革和产品质量提升。
- 近三年公司多晶硅还原炉确认的收入总和近7.8亿元，主要客户包括新疆大全新能源、四川永祥新能源、协鑫新能源、中能硅业等。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

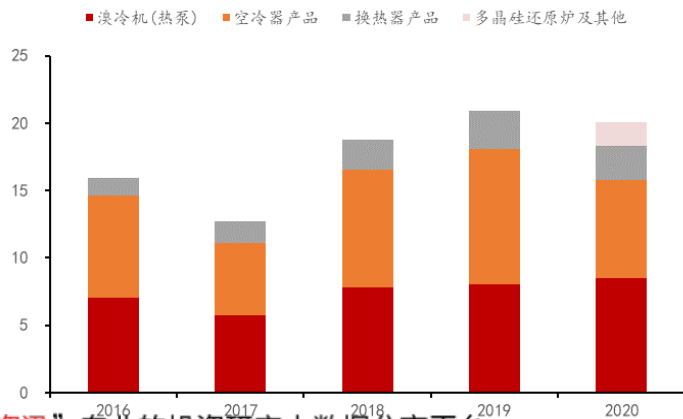
图表4：多晶硅业务主要客户

客户名称	合作领域
新疆大全新能源有限公司	还原炉、换热器
四川永祥多晶硅有限公司	还原炉、换热器
四川永祥新能源有限公司	还原炉
内蒙古通威高纯晶硅有限公司	还原炉
新特能源股份有限公司	还原炉、还原模块、换热器
江苏中能硅业科技发展有限公司	换热器
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	还原炉
内蒙古东立光伏电子有限公司	还原炉、换热器
新疆东方希望新能源有限公司	还原炉、还原模块
宜昌南玻硅材料有限公司	还原炉、换热器
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	还原炉、还原模块、换热器
内蒙古神州硅业有限责任公司	还原炉、换热器
国电内蒙古太阳能有限公司	还原炉、换热器
HANKOOK Silicon Co., Ltd.	还原炉
.....	

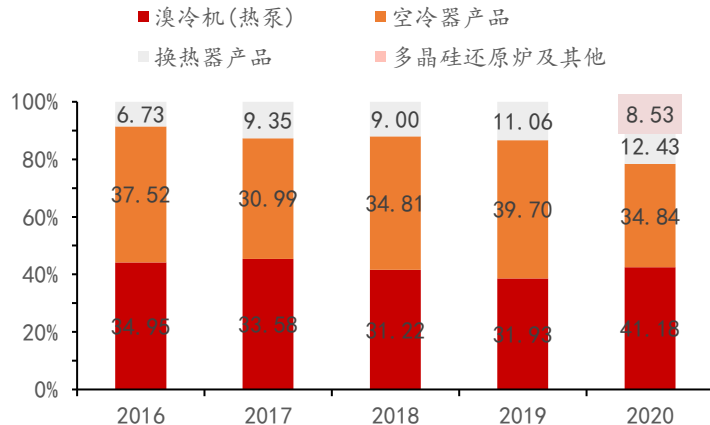
营收构成：溴冷机、空冷器为主体

- 公司产品包括节能节水系统（溴冷机（热泵）、空冷器、换热器）和新能源系统（多晶硅还原炉）等。目前节能节水系统仍然是公司主要的收入来源，2020年实现营收18.33亿元，占公司总收入的88.47%。
- 节能节水系统：**溴冷机、空冷器是公司主要的收入来源。2020年，溴冷机、空冷器、换热器营收分别为8.53亿元/7.22亿元/2.58亿元。2016-2020年，溴冷机营收占比从34%增长至41%，换热器营收占比从6.73%增至12.43%。
- 新能源系统：**2020年，受疫情影响，硅片产能建设有所推迟，多晶硅还原炉业务实现营收1.77亿元，占比8.53%。

图表5：2016-2020年分产品营收（单位：亿元）



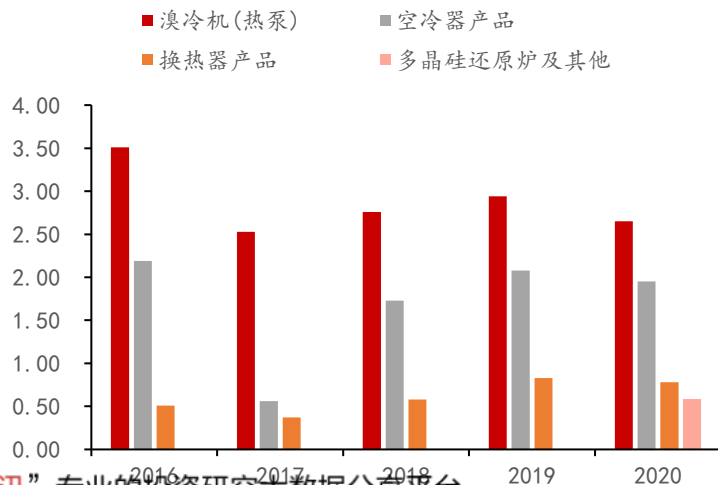
图表6：2016-2020年分产品营收构成（%）



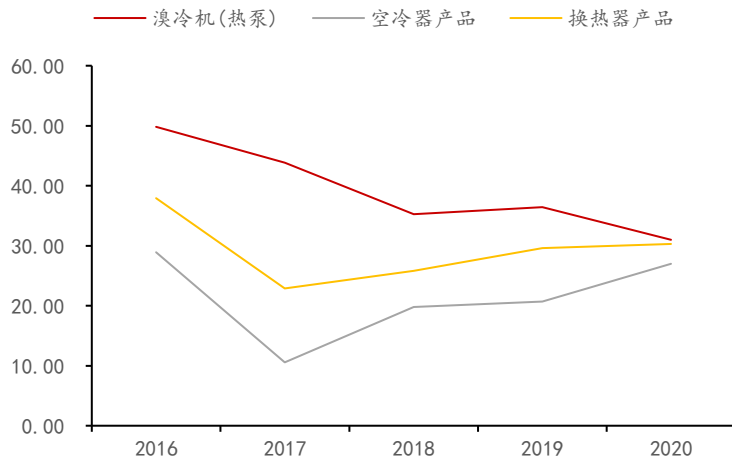
毛利结构：溴冷机毛利率下降，多晶硅还原炉毛利率较高

- 溴冷机（热泵）在公司主要产品中毛利率最高，但2016年以来呈下降趋势，2020年毛利率为31.02%，毛利为2.65亿元。2017年由于原材料涨价及行业竞争加剧，产品毛利率均出现下降；2018年起，换热器/空冷器毛利率水平逐渐回升，2020年分别为30.31%/26.98%。
- 2020年，多晶硅还原炉及其他业务实现毛利0.58亿元，毛利率为32.72%，有望成为公司新的业绩增长点。

图表7：2016-2020主要产品与服务毛利（亿元）



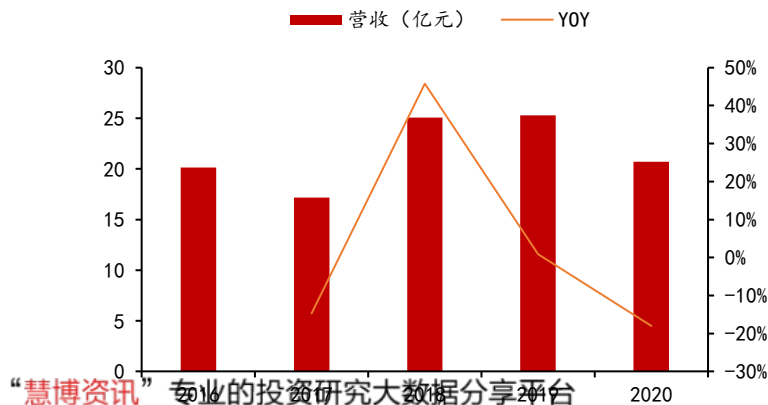
图表8：各主要产品毛利率（%）



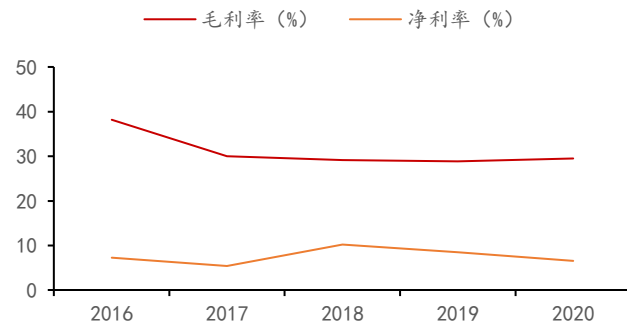
财务分析：营收受业务调整和疫情影响波动较大，毛利率平稳

- 2017年，公司出售持有的商达环保81.4915%股权，导致营收及净利润同比下降；2018年营收同比恢复增长。2020年，受全球新冠疫情影响，部分节能节水订单交付时间推迟，导致营收及净利润同比下降。
- 2016-2020年，公司毛利率、净利率均较为平稳。毛利率保持在30%左右，净利率保持在10%左右。

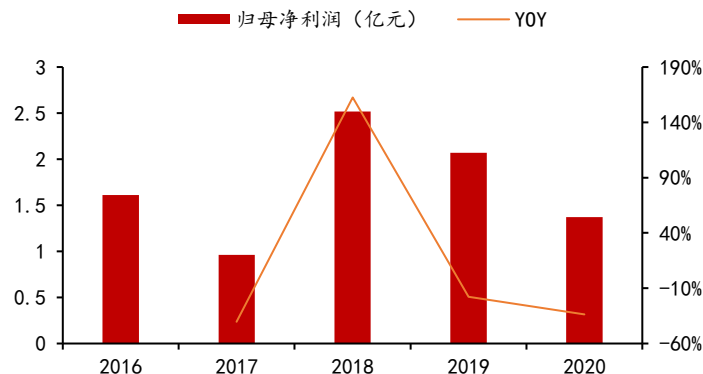
图表9：2016-2020公司营业收入及增速



图表10：毛利率、净利率



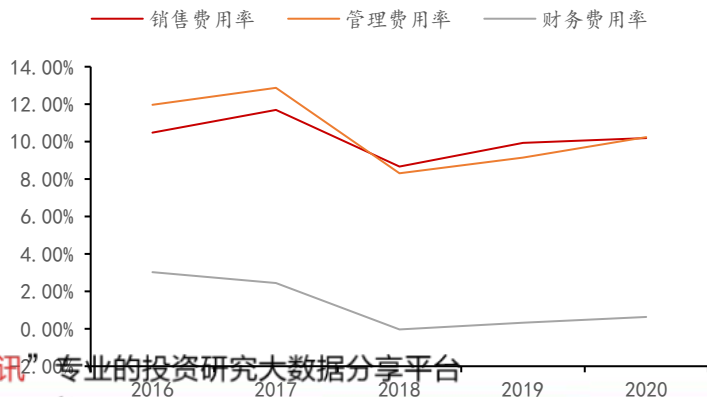
图表11：归母净利润及增速



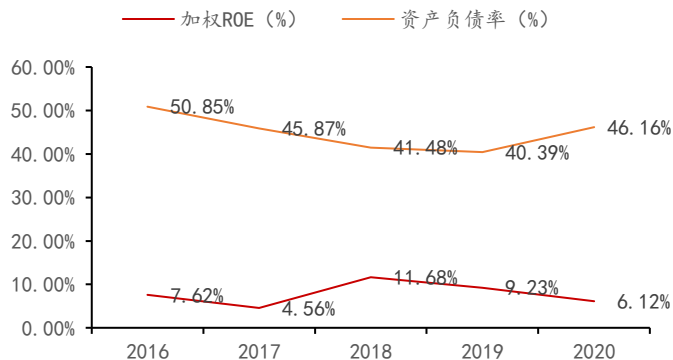
财务分析：ROE有所波动，费用率有所下降

- **ROE有所波动**，资产负债率长期保持在50%以下：2016-2020年，受到净利润波动的影响，ROE波动较大，2020年ROE下降3.11pct至6.12%；公司资产负债率长期保持在50%以下，较为健康。
- **三大费用率有所下降**：2016-2020年，公司销售费用率、管理费用率、财务费用率均波动下降；费用管控良好。
- **经营性净现金流较为健康**：2016-2020年，公司经营性净现金流分别为2.33/4.29/2.98/2.44/2.67亿元，现金流较为健康。

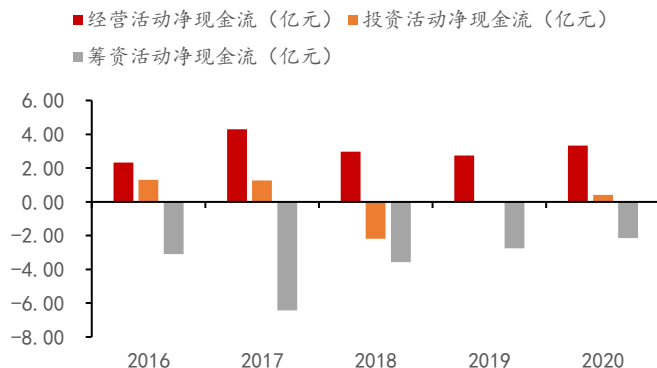
图表13：三大费用率情况



图表12：ROE及资产负债率



图表14：经营、投资、筹资活动现金净流量



“碳中和”政策推进，节能节水、新能源双双受益

- 节能节水装备技术受鼓励
- 多晶硅产能扩张将带动多晶硅还原炉需求提升

中国碳减排目标坚定，“碳中和”提升行业需求

► **碳中和**：根据IPCC特别报告《全球变暖1.5°C》，当一个组织在一年内的二氧化碳排放通过二氧化碳去除技术应用达到平衡，就是碳中和或净零二氧化碳排放。2020年9月22日，习总书记在第七十五届联合国大会上提出我国将争取在2060年前实现碳中和，并采取“更有力的政策和措施”，在2030年之前达到排放峰值。

图表15：碳减排目标推进

时间	目标内容
2009年	第一次提出碳减排目标：将在2020年实现国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%~50%，非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右，森林蓄积量比2005年增加13亿立方米。
2015年	到2030年的自主行动目标：二氧化碳在2030年左右达到峰值并尽早达峰，单位GDP二氧化碳排放比2005年下降60%~65%，非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右，森林蓄积量比2005年增加45亿立方米左右。
2017年	到2050年，能源消费总量基本稳定，非化石能源占比超过50%左右，清洁能源率（非化石能源占一次能源的比重）达到50%终端电气化率（电能占终端能源消费的比重）达到50%。
2020年	提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

图表16：部分省市提出碳达峰目标

省份	主要计划
北京	2021年，北京将加强细颗粒物、臭氧、温室气体的协同控制，突出碳排放强度和总量“双控”，明确碳中和时间表、路线图。
天津	制定实施碳排放达峰行动方案，推动钢铁等重点行业率先达峰和煤炭消费尽早达峰，完善能源消费双控制度，协同推进减污降碳，实施工业污染排放双控，推动工业绿色转型。
山西	实施碳达峰、碳中和山西行动，把开展碳达峰作为深化能源革命综合改革试点的牵引措施，研究制定行动方案，推动煤矿绿色智能开采，推动煤炭分质分梯级利用，抓好煤炭消费减量等量替代等，建立电力现货市场交易体系，完善战略性新兴产业电价机制。加快开发利用新能源，开展能源互联网建设试点。
辽宁	大力发展风电、光伏等可再生能源，建设碳市场交易，营造林202万亩。
上海	将制定全市碳排放达峰行动计划，着力推动电力、钢铁、化工等重点领域和重点用能单位节能减碳，确保在2025年前实现碳排放达峰。

节能减排政策密集出台，节能节水行业迎发展良机

《关于加快推进工业节能与绿色发展的通知》

- 支持重点高耗能行业应用高效节能技术工艺；
- 推动利用低品位工业余热向城镇居民供热；
- 支持推广高效节水技术和装备

《十四五规划纲要》

- 全面提高资源利用效率，完善市场化、多元化生态补偿
- 完善环境保护、节能减排约束性指标管理
- 强化推进节能节水技术在高能耗水耗领域的应用

《国家水行动方案》

- 大力推进工业节水改造；大力推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术

地方性能耗双控政策

- 内蒙古自治区《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》，提出将加快重点高耗能行业节能技术改造步伐。2021——2023重点对钢铁、电解铝、铁合金、电石、钢铅锌、化工、建材等高耗能行业重点用能企业实施节能技术改造。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

工业节水节能技术装备受鼓励，推广比例有望提升

- 工信部、水利部等发布《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2019年)》、《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》，提出提高国家鼓励的工业节水节能设备工艺推广比例，加快工业企业节水节能技术改造，技改需求提升。

工艺、技术和装备名称	内容	适用范围	目前推广比例	未来五年预计推广比例	节水能力（万立方米
循环水冷却水空冷节水装置	冬季气温低时，循环水通过空冷节水装置冷却循环使用，春秋季时，通过空冷装置冷却后再进入冷却塔冷却	工业循环冷却水系统	<1%	1-2%	25,000-50,000
冷却塔水蒸汽凝水回收装置	利用外界新风对湿热空气冷却，降低出塔湿热空气的饱和温度，水蒸汽凝结析出，凝结水在回收装置下部导出并回收	工业循环冷却水系统	<1%	1-2%	15,000-30,000

工艺、技术和装备名称	内容	适用范围	目前推广比例	未来五年预计推广比例	节能能力（万tce/a)
工业燃煤机组烟气低品位余热回收利用技术	对湿法脱硫后饱和烟气、脱硫浆液或脱硫塔进口原烟气进行间接换热，回收湿法脱硫系统中气液两相的低品位余热	工业燃煤机组烟气余热利用领域节能技术改造	<5%	10%	100
中央空调热水锅炉	采用中央空调余热多级回收制热水技术，将排到大气中的废热转变为可再生能源二次利用	空调设备的节能技术改造	<5%	15%	21.5

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

“碳中和”政策推进，节能节水、新能源双双受益

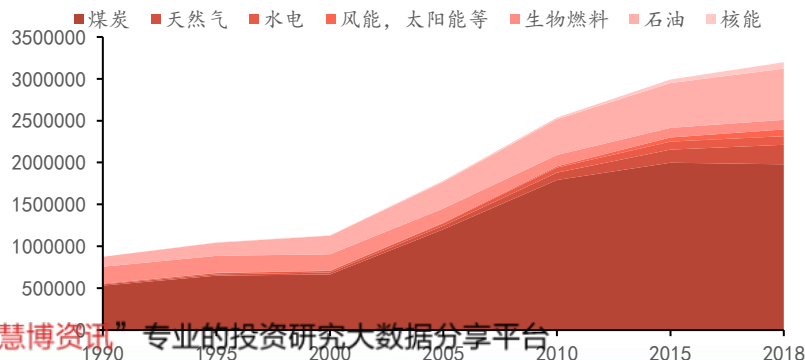
- 节能节水装备技术受鼓励
- 多晶硅产能扩张将带动多晶硅还原炉需求提升

我国化石能源消费占比超80%，清洁能源装机量亟待提升

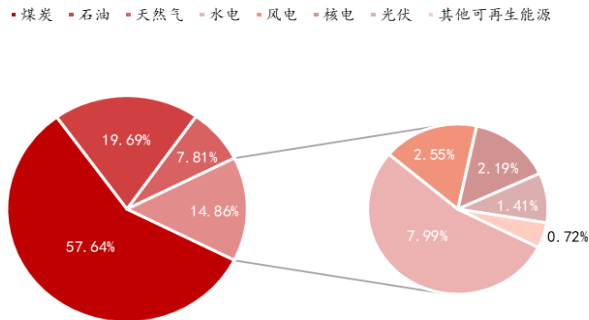
我国化石能源消费占比超80%，碳中和目标下，清洁能源装机量有望加速提升

- 目前我国的能源结构依然以传统能源为主，煤炭占比57.64%，石油占比19.69%，天然气占比7.81%，三者累计占比85.14%；非化石能源占比仅14.86%。
- 由于中国的能源消费结构是煤炭过半，油气资源对外依存度较高，且中国在发展前期粗放式的经济增长模式不利于可持续发展，对能源消耗过大，只有实现产业结构的升级转型、努力构建清洁低碳能源体系并推动相关技术发展才能减少油气进口过程中的经济成本和政治成本，保障国家能源安全。
- 按照我国提出的碳中和目标，2019年，我国风电、光伏总装机容量合计4.42亿千瓦。若要完成2030年总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，2020-2030年风电、光伏年均新增装机容量约6893万千瓦，较2015-2019年均新增装机总容量提升9.02%。

图表17：1990-2018我国能源供给结构（单位：ktoe）



图表18：2019我国能源结构



“十四五”期间可再生能源将成为电力供应主要增量

可再生能源将成为能源电力消费主要增量

- 到“十四五”末，预计可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达到三分之二左右，在一次能源消费增量中的比重将**超过50%**；
- 截至2020年底，我国可再生能源发电装机总规模达到9.3亿千瓦，占总装机的比重达到42.4%。在此基础上，“十四五”期间可再生能源年均装机规模将有大幅提升，装机规模将进一步扩大，到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%。

非化石能源消费比重提高

- 到2030年，我国非化石能源消费比重要达到**25%左右**，今后10年平均每年要提高0.9个百分点；
- 把发展非化石能源，推动能源低碳转型放在突出位置。初步测算“十四五”时期清洁能源占能源消费增量的比重将达到80%，比“十三五”要提高20个百分点。

构建以新能源为主体的新型电力系统

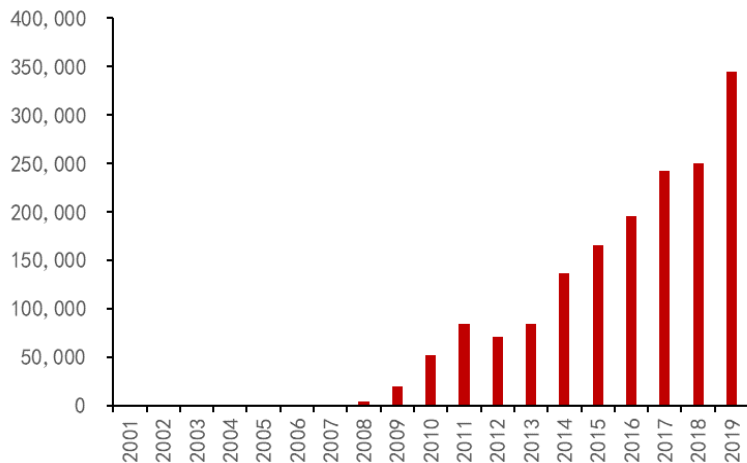
- 在满足碳达峰、碳中和需求的前提下，结合各个地区的新能源资源条件，包括土地等建设条件，特别是充分利用中东部地区相对较大的新能源并网消纳空间，积极推动**新能源就地开发利用**。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

巨头布局扩产，多晶硅产能快速扩张有望带动还原炉需求提升

- 我国多晶硅产量持续快速增长，2019年达34.4万吨，2010-2019年CAGR 16.84%。
- 在“碳中和”清洁能源替代政策的驱动下，未来多晶硅产能有望继续提升；多晶硅还原炉作为多晶硅核心生产设备，需求将继续提升。

图表19：我国多晶硅产量（吨）



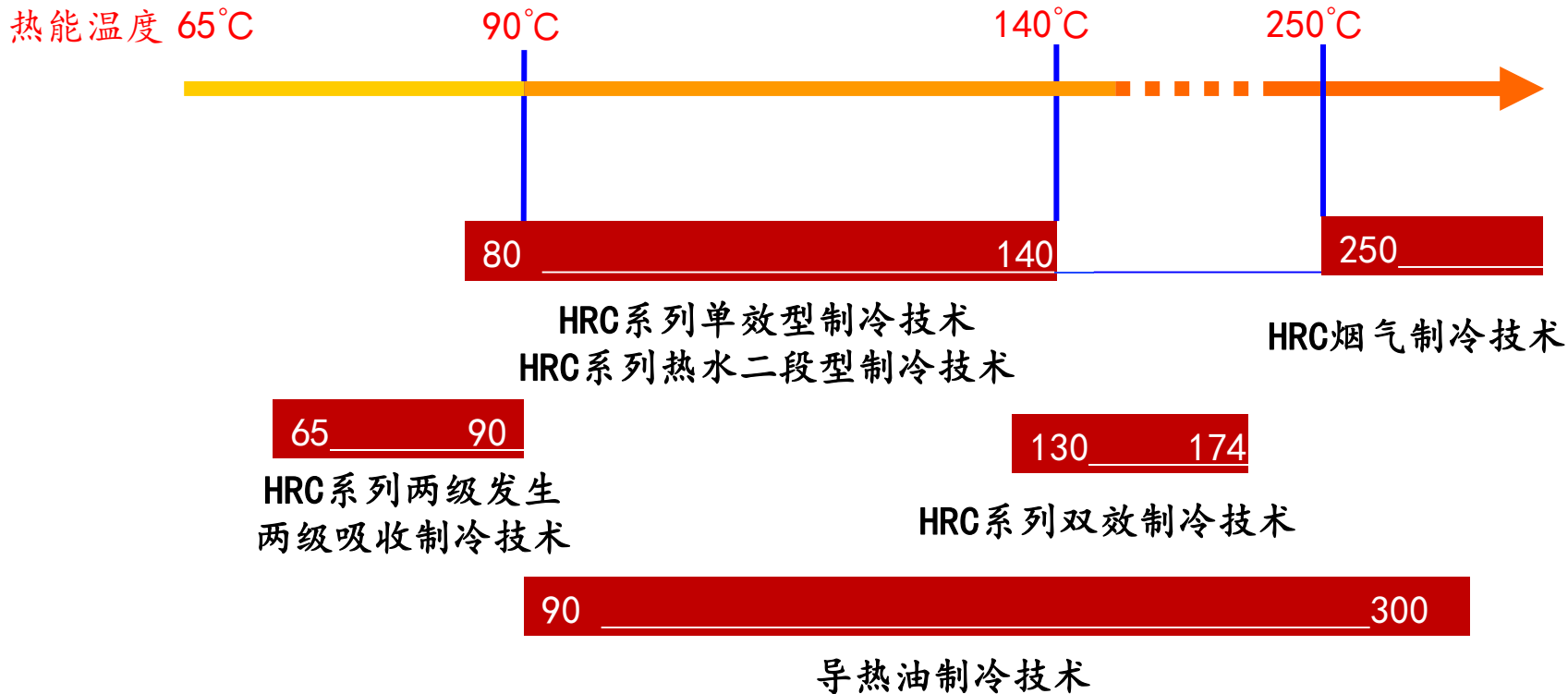
图表20：多晶硅巨头布局项目扩产

公司名称	扩产项目
新疆大全	内蒙、卡塔尔新建12万吨/年多晶硅产能
保利协鑫	内蒙古、乐山、颗粒硅项目
新特能源	内蒙古包头，20万吨高纯晶硅项目，一期项目已建10万吨
新疆晶诺	新疆胡杨河市，2×5吨高纯晶硅项目
青海丽豪	青海西宁，20万吨高纯晶硅项目，一期建设5万吨
东方希望	宁夏，40万吨高纯晶硅项目
宝丰能源	宁夏银川，60万吨高纯晶硅项目
江苏润阳	宁夏石嘴山，20万吨高纯晶硅项目

节能环保产品积淀深；多晶硅还原炉市占率高

- 节能环保产品技术积淀深，订单充沛
- 多晶硅还原炉：市占率接近70%，炉型种类丰富

溴化锂制冷机：根据不同热能品位，提供制冷机



研发历程久，技术积淀深

公司HRH吸收式热泵余热制热技术研发历经近30年，历程久，积淀深

1994	1995	1997	2001	2002	2002
成立国家级企业技术中心 开始吸收式热泵的研究开发工作	生产10万大卡/小时的溴化锂吸收式热泵样机组，并通过专家鉴定	研制出直燃型一类热泵 获得国家实用新型专利。	成功开发80万大卡/小时的热水型第一类吸收式热泵	一类热泵、二类热泵分别通过国家鉴定，评价为达到国际领先水平	上海交大主办双良协办国际吸收式热泵会议 起草吸收式热泵企业标准并备案
2003	2005	2008	2009	2009	2009
第一类溴化锂吸收式热泵获中国机械工业科学技术奖二等奖	大庆石化总厂橡胶厂化工多组分蒸汽驱动第二类溴化锂吸收式热泵机组投入使用	为中国铝业公司提供第一类吸收式热泵提供工艺热水调试运行	为华北油田提供工艺和采暖热水的直燃型第一类吸收式热泵 为山东鲁泰纺织提供印染行业专用热泵	为乐电天威硅业有限公司提供可直接产生14t/h蒸汽的高温第二类吸收式热泵	为阳煤集团提供单机制热量30MW的6台一类热泵机组回收电厂冷凝热用于集中供热系统

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

自主创新能力强，技术实力雄厚



江苏双良集团有限公司
博士后科研工作站
POSTDOCTORAL PROGRAMME

中华人民共和国人事部
全国博士后管理委员会
二〇〇一年十二月

自主创新打破垄断：

1985 年公司自主研发的我国第一台溴冷机成功打破海外垄断。

2006年进入空冷行业时，90%市场被国外两家公司占领，公司加快产品研发，完成了五种管型开发，四种布置形式设计，全面覆盖市场需求。

众多专利、参与制定行业标准：

公司专利申请数量超过600项，主编和参编了《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》《钢结构间冷塔技术规范》等一系列国家、行业和企业标准。

依托高校与科研院所：

公司依托于博士后科研工作站、国家级企业技术中心和技術部组成的三级研发创新体系，并与中科院工程热物理所、麻省理工学院、上海交通大学等著名学府及科研院所建立密切合作关系。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

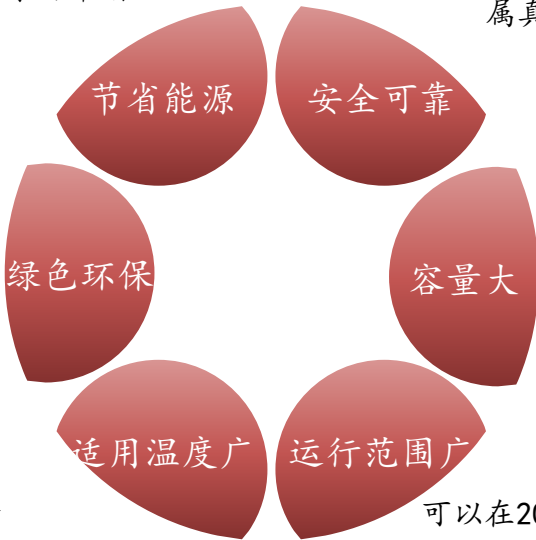
溴化锂吸收式热泵代表型产品——一类热泵（HRH-I）技术优势

公司溴化锂制冷机具有节能、安全、环保、容量大、适用温度广、运行范围广等技术优势

与用蒸汽直接加热相比，双效一类热泵可节省
高品质热源55%以上，单效40%以上

属真空静态设备，运行可靠，寿命长

采用溴化锂水溶液作为工质，对
环境没有任何影响



蒸汽型单台制热量可达1500万kcal/h以上，
直燃型单台制热量可达800万kcal/h以上

获得热源的温度比废热出口温度单效热
泵高40~60℃，双效热泵高30℃左右。
热源的温升幅度和热源的进口温度有很
大关系，单效热泵热水温度一般在100℃
以下。双效热泵一般在60℃以下

可以在20%~100%的负荷下无级调节，根据
废热的情况可以与风机盘管配合使用，也可
以与暖气片采暖配合使用

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

规模优势显著，装置先进、项目规模大

- **制造基地：**公司拥有世界领先的溴化锂吸收式冷（温）水机组研发制造基地、空冷钢结构塔研发制造基地。
- **实验室：**公司拥有溴冷机行业国家认定全性能测试台、空冷行业领先的环境实验室、大型1000MW级空冷岛单元热态试验装置。
- **项目规模：**公司制造交付过世界上单机制热量最大的补燃型溴化锂大温差换热机组、业内单体制热量排前列的电站冷凝热回收热泵机组、大型联合循环电站空冷项目—西门子埃及联合循环空冷岛、百万级大型全钢结构空冷塔项目—国电双维电厂间冷项目



客户资源优越，订单充沛

图表21：公司节水节能板块2020-2021已公告订单

公司名称	日期	金额（亿元）	产品	业务板块
内蒙古新特硅材料公司10万吨多晶硅扩建项目循环水闭式冷却塔项目	2021/6/24	1.21	循环水冷却塔设备	节水、节能
甘肃电投常乐电厂调峰火电项目3、4号机组（2×1000MW）	2021/6/22	1.90	间冷系统EPC	节水、节能
国电建投内蒙古能源有限公司长滩电厂2×66万千瓦机组工程间接空冷系统工程	2021/6/21	2.95	间冷系统EPC	节水、节能
国电电力内蒙古上海庙电间冷塔及冷却系统	2021/4/7	3.95	间冷塔及冷却系统	节水、节能
杭州汽轮机股份有限公司空冷器采购合同	2021/3/11	0.78	空冷器	节水、节能
宜兴中医院	2021/3/3	0.88	智慧能源、智能运维	节水、节能
陕西煤业化工物资集团有限公司黄陵分公司	2020/12/4	1.09	空冷塔	节水
北京京能电力股份有限公司	2020/11/19	1.21	空冷塔	节水
石家庄环网供热有限责任公司	2020/11/3	0.96	余热利用	节能
贵州茅台酒股份有限公司	2020/10/20	1.17	空冷器	节水
嘉峪关宏晟电热有限责任公司	2020/10/17	0.92	余热利用	节水
沁县炬能再生能源供热有限公司	2020/9/18	0.78	余热利用	节能
中国联合工程有限公司	2020/9/2	0.75	空冷器	节水
新疆和泰热力有限公司	2020/8/21	0.38	余热利用	节能
新疆和泰热力有限公司	2020/7/17	0.44	余热利用	节能
贵州茅台酒股份有限公司	2020/7/11	0.56	空冷器	节水、节能
石家庄西岭供热有限公司	2020/7/10	0.71	余热利用	节能
中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司	2020/7/7	3.49	空冷器	节水
广西翅冀钢铁有限公司	2020/5/15	0.35	空冷器	节水、节能
合计		24.48		

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

节能环保产品积淀深；多晶硅还原炉市占率高

- 节能环保产品技术积淀深，订单充沛
- 多晶硅还原炉：市占率接近70%，炉型种类丰富

产品线发展时间长、炉型种类丰富

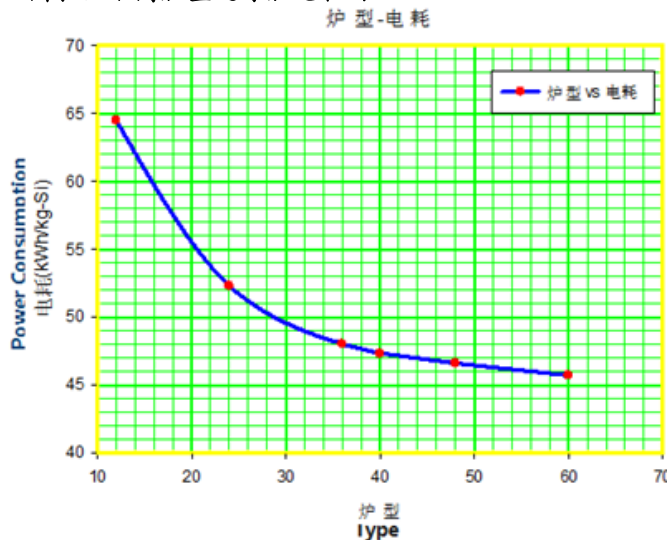
- 2003:进入多晶硅行业，产品有：储罐、精馏塔、换热器
- 2008:生产制造还原炉
- 2011:生产制造36对棒还原炉
- 2015:生产制造40对棒还原炉，市占率第一
- 2017:生产制造72对棒还原炉
- 2020:生产制造60对棒还原炉，新24对棒还原炉



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

公司于2003年进入多晶硅行业，初期产品以储罐、精馏塔、换热器为主；2008年开始制造还原炉，2015年生产出目前性价比最高的40对棒还原炉，市占率行业第一。

图表：不同炉型还原炉电耗对比



N型单晶、异质结电池；新材质、新结构、
细节控制

2020行业平均电耗 $\sim 48\text{kW}\cdot\text{h} / \text{kg-Si}$ ，双良最
新炉型 $42\text{kW}\cdot\text{h} / \text{kg-Si}$ ，未来小于等于
 $38\text{kW}\cdot\text{h} / \text{kg-Si}$

大数据收集与利用

智能化

高品质

低能耗

余热利用

还原余热利用效率提升至90%以上，制备2
公斤、4公斤、6公斤、10公斤蒸汽，满足
整个多晶硅工厂使用，实现蒸汽零消耗

大型化

低耗材

设备大垫片、石墨件、绝缘件等耗材
使用寿命延长，降低多晶硅生产成本

- 大间距40对棒还原炉开发与使用，单炉提升产能20%以上
- 60对棒还原炉调试逐步成熟，5万吨生产线投资降低2亿左右

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

多晶硅还原炉市占率接近70%，在手订单充沛

- 公司多晶硅还原炉的市占率保持在65%-70%，第二代40对棒还原炉是目前国内的主导炉型，深得客户认可，订单充沛。2021年截至目前订单金额已达15亿元。

图表22：公司多晶硅还原炉2021年已公告订单

公司名称	日期	金额（亿元）	产品
青海丽豪半导体材料有限公司40对棒还原炉设备采购	2021/7/6	1.6	多晶硅还原炉
内蒙新增10万吨及新特能源新增2万吨多晶硅项目还原炉撬块项目	2021/6/28	1.3	多晶硅还原炉模块
新特能源2万吨、内蒙古新特硅材料公司10万吨多晶硅还原炉	2021/4/13	3.32	多晶硅还原炉
云南通威高纯晶硅有限公司	2021/3/4	0.68	多晶硅生产用换热器
内蒙古通威高纯晶硅有限公司工业买卖合同	2021/2/22	0.77	多晶硅生产用换热器
新疆大全新能源股份有限公司换热器设备采购合同	2021/2/4	0.52	多晶硅生产用换热器
新疆东方希望新能源有限公司	2021/1/25	1.59	多晶硅还原炉
青海亚洲硅业半导体有限公司	2021/1/25	0.57	多晶硅还原炉
新疆大全新能源股份有限公司	2021/1/19	2.92	多晶硅还原炉
云南通威高纯晶硅有限公司	2021/1/19	1.77	多晶硅还原炉
合计		15	

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分析平台

大尺寸硅片时代来临，硅片业务有望成为新增增长点

大尺寸硅片时代：

➤ 目前是210mm大尺寸硅片的技术进步窗口期机会。2018年硅片行业面临电池片效率提升瓶颈，考虑到产品差异化、硅片拉棒成本等因素，硅片厂家纷纷推出更大尺寸166mm (M6) / 210mm (M12) 。

技术难题：

- 硅片端部分，大尺寸硅片在薄片化过程中可能会稍有难度，碎片率相较小尺寸高。
- 电池端技术上会有较大的问题，在制绒、镀膜过程中可能都会有不均匀的状况发生，使得电池片效率略为下降。

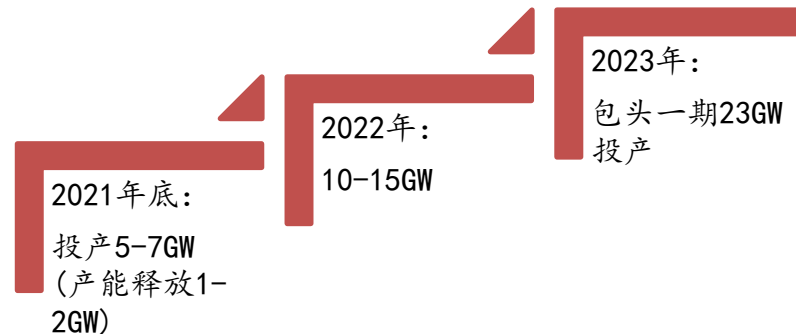
大尺寸硅片试产成功：

- 6月29日，公司硅材料研发中心首根大尺寸单晶硅棒成功出炉，硅材料大尺寸硅片试产成功，为包头基地量产奠定了基础。
- 公司与新力能源、爱康科技达成光伏产业链战略合作协议，将充分发挥三方在大尺寸单晶硅片、先进异质结电池及组件、光伏电站投资运营方面的优势，共同开发内蒙古光伏产业，重点研究大尺寸硅片在屋顶光伏项目等。

进入硅片行业的原因：

- 设备投产有一定周期性且容量有限，需要从材料端补充
- 节能节水的设备具有非标属性，通过硅片的标准模式有望打破原先产品的非标属性
- 公司在多晶硅还原炉装备端是行业龙头，有多年行业积累和技术储备，由于长期和硅料厂的合作关系，硅料供应上具备保障

图表23：公司硅片预计投产节奏



盈利预测与估值

分项业务预测

分项	2020	2021E	2022E	2023E
多晶硅还原炉				
销售收入（百万元）	176.76	1200.00	1500.00	1800.00
增长率		578.88	25.00	20.00
毛利（百万元）	57.84	392.64	495.00	594.00
毛利率	32.72	32.72	33.00	33.00

换热器				
销售收入（百万元）	257.55	283.31	325.81	358.39
增长率		10.00	15.00	10.00
毛利（百万元）	78.07	85.88	98.76	108.64
毛利率	30.31	30.31	30.31	30.31

空冷器				
销售收入（百万元）	721.64	865.97	995.87	1145.25
增长率		20.00	15.00	15.00
毛利（百万元）	194.67	229.48	263.90	303.49
毛利率	26.98	26.50	26.50	26.50

分项	2020	2021E	2022E	2023E
硅片				
销售收入（百万元）	0.00	500.00	2500.00	5000.00
增长率			400.00	100.00
毛利（百万元）	0.00	0.00	600.00	1400.00
毛利率	0.00	0.00	24.00	28.00

溴冷机				
销售收入（百万元）	852.99	938.29	985.21	1034.47
增长率	5.71	10.00	5.00	5.00
毛利（百万元）	264.59	309.64	334.97	362.06
毛利率	31.02	33.00	34.00	35.00

其他				
销售收入（百万元）	62.61	65.74	69.03	72.48
增长率	-22.28	5.00	5.00	5.00
毛利（百万元）	15.68	17.09	17.95	18.85
毛利率	25.05	26.00	26.00	26.00

可比公司估值

个股代码	个股简称	股价	市值 (亿元)	盈利预测 (EPS)			当前估值		
				21E	22E	23E	21E	22E	23E
603185.SH	上机数控	228.99	630.30	6.43	10.44	14.00	35.61	21.93	16.36
002129.SZ	中环股份	46.01	1395.45	0.89	1.19	1.54	51.70	38.66	29.88
300316.SZ	晶盛机电	65.08	836.64	1.1	1.47	1.83	59.16	44.27	35.56
			可比公司平均				48.82	34.96	27.27
600481.SH	双良节能	8.67	141.08	0.16	0.34	0.55	54.46	25.33	15.81

主要盈利预测指标

财务指标	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入 (百万元)	2072	3853	6376	9411
YOY	-18.03%	86.01%	65.47%	47.60%
归母净利润 (百万元)	137	259	558	894
YOY	-33.54%	88.70%	115.02%	60.31%
EPS (元)	0.08	0.16	0.34	0.55
PE	106.29	54.41	25.30	15.78

公司财务预测表

利润表	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	2072	3853	6376	9411
营业成本	1461	2819	4565	6624
税金及附加	18	34	56	82
销售费用	211	385	650	988
管理费用	126	193	287	423
研发费用	86	104	128	188
财务费用	13	16	26	31
资产减值损失	-16	0	0	0
公允价值变动收益	20	0	0	0
投资净收益	1	3	4	3
营业利润	159	317	679	1088
营业外收入	7	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0
利润总额	166	317	679	1088
所得税	31	55	117	190
净利润	136	262	562	898
少数股东损益	-2	3	4	4
归属母公司净利润	137	259	558	894
EBITDA	224	372	742	1155
EPS (元)	0.08	0.16	0.34	0.55

公司财务预测表

资产负债表	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	3194	4451	6312	8533
货币资金	1220	1200	1300	1400
应收票据	15	145	182	261
应收账款	744	1592	2718	4019
其他应收款	74	120	202	302
预付账款	131	199	328	493
存货	443	629	1015	1493
其他	582	712	748	827
非流动资产	915	895	880	868
长期投资	321	324	328	331
固定资产	450	431	418	408
无形资产	92	87	82	77
其他	52	52	52	52
资产总计	4109	5345	7192	9402
流动负债	1893	2897	4182	5494
短期借款	381	615	848	904
应付账款	620	874	1491	2198
其他	891	1408	1843	2392
非流动负债	4	4	4	4
长期借款	0	0	0	0
其他	4	4	4	4
负债合计	1897	2901	4186	5498
少数股东权益	14	17	21	24
股本	1632	1627	1627	1627
资本公积	26	1	1	1
留存收益	550	809	1367	2261
归属母公司股东权益	2198	2428	2985	3879
负债和股东权益	4109	5345	7192	9402

公司财务预测表

现金流量表	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	334	-172	-68	117
净利润	136	262	562	898
折旧摊销	56	53	51	50
财务费用	19	22	32	38
投资损失	-1	-3	-4	-3
营运资金变动	127	-505	-709	-866
其他	-2	0	0	0
投资活动现金流	42	-29	-33	-35
资本支出	-21	-29	-33	-35
长期投资	62	0	0	0
其他	2	0	0	0
筹资活动现金流	-215	182	201	19
短期借款	0	233	233	57
长期借款	0	0	0	0
普通股增加	2	-30	0	0
资本公积增加	0	0	0	0
其他	-217	-22	-32	-38
现金净增加额	161	-20	100	100

公司财务预测表

主要财务比率	2019	2020E	2021E	2022E
成长能力				
营业总收入	-18.03%	86.01%	65.47%	47.60%
营业利润	-31.84%	98.65%	114.39%	60.25%
归属母公司净利润	-33.54%	88.70%	115.02%	60.31%
获利能力				
毛利率	29.49%	26.85%	28.40%	29.62%
净利率	6.63%	6.73%	8.74%	9.50%
ROE	6.25%	10.68%	18.68%	23.04%
ROIC	13.17%	17.30%	25.75%	29.72%
偿债能力				
资产负债率	46.16%	54.27%	58.21%	58.48%
净负债比率	17.34%	25.32%	28.40%	23.31%
流动比率	1.69	1.54	1.51	1.55
速动比率	1.45	1.32	1.27	1.28
营运能力				
总资产周转率	0.52	0.82	1.02	1.13
应收账款周转率	2.19	3.30	2.96	2.79
应付账款周转率	3.63	5.16	5.39	5.10
每股指标(元)				
每股收益	0.08	0.16	0.34	0.55
每股经营现金	0.20	-0.11	-0.04	0.07
每股净资产	1.35	1.49	1.83	2.38
估值比率				
P/E	102.85	54.41	25.30	15.78
P/B	6.44	5.81	4.73	3.64
EV/EBITDA	59.32	36.36	18.41	11.78

1、“碳中和”政策推进进度不及预期

“碳中和”目标具体落实措施尚未分解落地。考虑疫情等多方面影响，碳减排推进进度可能不及预期，从而导致节能节水领域及多晶硅还原炉领域需求提升速度将不及预期。

2、节能节水领域订单增速不及预期

节能节水订单下游影响行业较多，公司近年来节能节水收入出现波动，2020年受疫情影响，空冷器、换热器产品营收均下降，后续订单增速不及预期，将导致公司节能节水业务营收增速不及预期。

3、多晶硅还原炉订单增速不及预期

公司多晶硅还原炉业务较新，2020年实现1.77亿营收，同比下降50.49%，营收波动较大；后续多晶硅还原炉将逐渐成为公司主要的业绩来源，若后续订单增速不及预期，将较大程度地影响收入增速。

4、硅片项目进展不及预期

公司硅片业务刚刚起步，虽然光伏行业景气度较高，但后续销售进展仍可能不及预期，将较大程度地影响收入增速。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。本研究报告仅供方正证券的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；

推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；

中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；

减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；

中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；

减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

专注 专心 专业

联系人：王 宁
联系人：张婉姝

邮箱：wangning2@foundersc.com
邮箱：zhangwanshu@foundersc.com

方正证券研究所

北京市西城区展览路48号新联写字楼6层
上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A栋1001室
上海市静安区延平路71号延平大厦2楼
深圳市福田区竹子林四路紫竹七路18号光大银行大厦31楼
广州市 黄埔大道西638号农信大厦3A层方正证券
长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入

<http://www.hibor.com.cn>